1ère spécialité Physique-Chimie — Ondes et signaux : images et couleurs – chap 2

CORRIGÉ — Activité expérimentale : construire une loupe

Une image qu'on voit… mais qu'on ne peut pas former sur un écran

Données utilisées

Objet A à la graduation 0 du banc ; lentille de distance focale f' = 20 cm ; axe orienté de gauche à droite (sens de propagation de la lumière). Relation de conjugaison : $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$; grandissement : $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$.

Partie 1 — Une lentille près de l'objet

1. Position de l'objet par rapport au foyer objet F

Le foyer objet F est situé à 20 cm avant la lentille : $\overline{OF}$ = −f' = −20 cm. La lentille étant à la graduation 15 cm, F est à la graduation 15 − 20 = −5 cm, juste avant le début du banc.

L'objet est en 0 cm, donc à 15 cm de la lentille : $|\overline{OA}|$ = 15 cm < f' = 20 cm. **L'objet est situé entre le foyer objet F et la lentille (centre optique O).**

2. Image sur l'écran ?

Non. Quelle que soit la position de l'écran (derrière la lentille, sur toute la longueur du banc, ou entre l'objet et la lentille), **on n'obtient jamais d'image nette**. On observe seulement une tache lumineuse floue, qui s'agrandit et devient moins lumineuse quand on éloigne l'écran : le faisceau qui sort de la lentille est divergent.

3. Observation à travers la lentille

Oui, l'image est visible en regardant à travers la lentille. Elle est **droite** (le « F » est dans le même sens que l'objet) et **plus grande que l'objet**.

4 a) Sens de déplacement de l'image quand on bouge la tête

Lorsqu'on déplace la tête vers la droite, l'image du « F » glisse aussi vers la droite par rapport au bord de la lentille (et vers la gauche quand on va à gauche) : l'image se déplace **dans le même sens que la tête**.

4 b) Où se trouve l'image ?

D'après le Doc. 5, l'image se comporte comme l'arbre situé loin derrière la vitre. Elle se trouve donc **derrière la lentille, du même côté que l'objet**, c'est-à-dire dans l'espace objet (et non entre l'œil et la lentille).

4 c) L'image peut-elle être recueillie sur un écran ?

Non. L'image est formée dans l'espace objet : aucun rayon lumineux ne converge réellement à l'endroit où elle se trouve. C'est pourquoi l'écran ne montrait aucune image à la question 2. D'après le Doc. 3, il s'agit d'une **image virtuelle**.

5. Lentille à la graduation 10 cm ($\overline{OA}$ = −10 cm)

L'objet est toujours entre F et la lentille : il n'y a toujours aucune image sur l'écran, et l'image vue à travers la lentille est toujours droite et agrandie. En revanche, **elle est moins agrandie** qu'avec la lentille en 15 cm et elle paraît plus proche de la lentille.

À retenir (complété)

Lorsque l'objet est placé entre **le foyer objet F** et **la lentille (centre optique O)**, la lentille convergente ne donne aucune image sur l'écran. L'image, observée à travers la lentille, est **virtuelle**, **droite** et **agrandie** ; elle est située du même côté que **l'objet** (dans l'espace objet). On dit que la lentille fonctionne comme une **loupe**.

Partie 2 — Exploitation : où se trouve l'image ?

A. Par le calcul

6. Calcul de $\overline{OA'}$ pour $\overline{OA}$ = −15 cm

D'après la relation de conjugaison : $\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{\overline{OA}} + \frac{1}{f'}$

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{-15} + \frac{1}{20} = \frac{-4+3}{60} = -\frac{1}{60} \quad \text{d'où} \quad \overline{OA'} = -60 \text{ cm}$$

7. Signe de $\overline{OA'}$ et position de l'image

$\overline{OA'}$ = −60 cm < 0 : l'image est située **avant la lentille**, à 60 cm d'elle, c'est-à-dire dans l'espace objet (à la graduation 15 − 60 = −45 cm, derrière la source et plus loin de la lentille que l'objet). C'est une **image virtuelle**. C'est cohérent avec la question 4 b : l'image est bien derrière la lentille, du même côté que l'objet.

8. Grandissement

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{-60}{-15} = +4$$

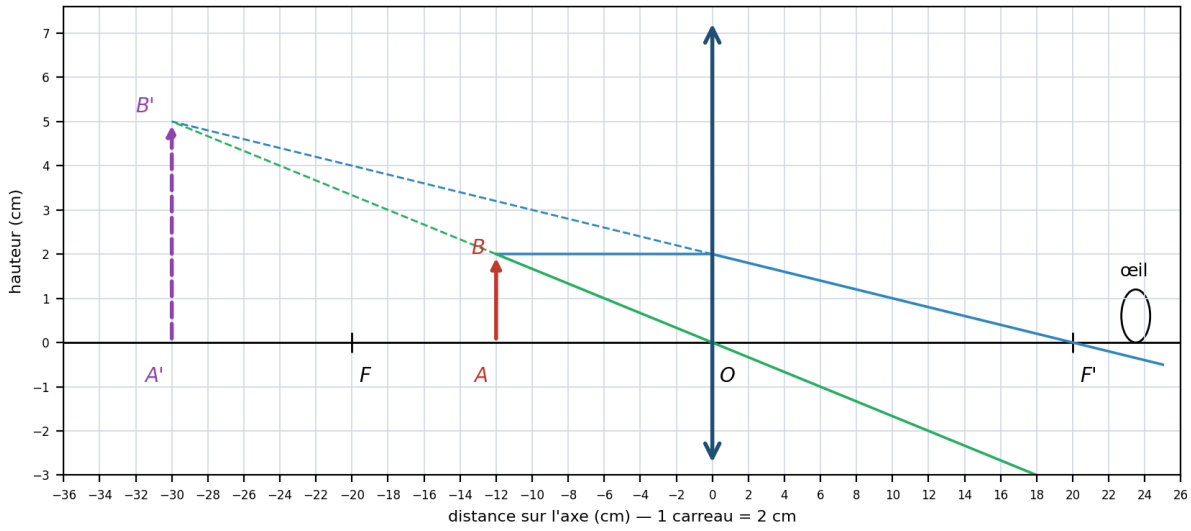
γ > 0 : l'image est **droite** (même sens que l'objet). |γ| = 4 > 1 : l'image est **agrandie, 4 fois plus grande** que l'objet. C'est cohérent avec l'observation de la question 3 (image droite et plus grande).

B. Par la construction graphique

9 et 10 Construction de l'image A'B' ($\overline{OA}$ = −12 cm, AB = 2 cm)

- Le rayon issu de B passant par le centre optique O n'est pas dévié (en vert).
- Le rayon issu de B arrivant parallèlement à l'axe optique ressort en passant par le foyer image F' (en bleu).

Après la lentille, ces deux rayons émergents **ne se croisent pas : ils divergent**. On les prolonge en pointillés vers l'arrière (vers la gauche) : leurs prolongements se coupent en B'. A' est le projeté de B' sur l'axe optique.



Construction corrigée (Doc. 6) — 1 carreau = 2 cm

11. Mesures et vérification

Lecture sur la construction : $\overline{OA'}$ **≈ −30 cm** et $\overline{A'B'}$ **≈ 5 cm**.

Vérification par le calcul :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{-12} + \frac{1}{20} = \frac{-5+3}{60} = -\frac{1}{30} \quad \text{d'où} \quad \overline{OA'} = -30 \text{ cm}$$

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{-30}{-12} = 2{,}5 \quad \text{et} \quad \overline{A'B'} = \gamma \times \overline{AB} = 2{,}5 \times 2 = 5 \text{ cm}$$

Les valeurs mesurées et calculées sont en accord.

12. Pourquoi pas d'image sur l'écran, alors que l'œil en voit une ?

Les rayons émergents divergent : ils ne se rencontrent jamais après la lentille. Seuls leurs prolongements (en pointillés) se coupent en B', dans l'espace objet, là où aucune lumière ne passe réellement. Un écran placé n'importe où ne reçoit donc qu'un faisceau divergent, sans point de convergence : **aucune image ne s'y forme**.

L'œil placé derrière la lentille reçoit ce faisceau divergent, qui semble provenir de B'. Le cristallin, qui est une lentille convergente, fait converger ces rayons sur la rétine : **l'œil voit l'image virtuelle A'B'**.

Partie 3 — Bilan

13. Réponse argumentée à la problématique (exemple de rédaction)

Une lentille convergente joue le rôle de loupe lorsque l'objet est placé entre son **foyer objet** F et la lentille. Les rayons qui en sortent divergent : ils ne peuvent former aucune image sur un **écran**. Leurs prolongements se coupent avant la lentille, dans l'espace objet : on obtient une **image virtuelle**, **droite** et **agrandie**, située du même côté que l'objet. Cette image est visible par l'**œil** placé derrière la lentille, car le cristallin fait converger le faisceau divergent sur la rétine. Le calcul (relation de conjugaison : $\overline{OA'} < 0$, $\gamma > 1$) et la construction graphique confirment ces observations.

Pour aller plus loin

14. La lentille s'éloigne de l'objet (objet de plus en plus proche de F)

Quand la lentille passe de la graduation 15 cm à 20 cm, $|\overline{OA}|$ se rapproche de f' : l'image devient **de plus en plus grande** et **s'éloigne de la lentille** (toujours virtuelle et droite).

Lentille à la graduation 19 cm ($\overline{OA} = -19$ cm) :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{-19} + \frac{1}{20} = \frac{-20+19}{380} = -\frac{1}{380} \quad \text{d'où} \quad \overline{OA'} = -380 \text{ cm} = -3{,}80 \text{ m}$$

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{-380}{-19} = +20$$

Lentille à la graduation 20 cm : l'objet est exactement au foyer objet F. Alors $\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{-20} + \frac{1}{20} = 0$: l'image est **rejetée à l'infini**. Les rayons émergents sont parallèles entre eux ; l'œil observe l'image sans accommoder (sans fatigue) : c'est la position d'utilisation la plus confortable d'une loupe.

15. Position de la lentille pour avoir γ = 5

$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = 5$, donc $\overline{OA'} = 5\,\overline{OA}$. On reporte dans la relation de conjugaison :

$$\frac{1}{5\,\overline{OA}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{20} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1-5}{5\,\overline{OA}} = \frac{1}{20} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{-4}{5\,\overline{OA}} = \frac{1}{20}$$

$5\,\overline{OA} = -80$ d'où $\overline{OA} = -16$ cm et $\overline{OA'} = 5 \times (-16) = -80$ cm

Il faut placer la lentille à la **graduation 16 cm**. Vérification : $\frac{1}{-80} - \frac{1}{-16} = \frac{-1+5}{80} = \frac{1}{20}$: la relation est bien vérifiée. Expérimentalement, on observe à travers la lentille une image droite environ 5 fois plus grande que l'objet.